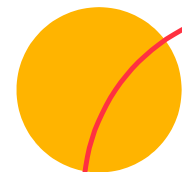




ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 CƠ - NHIỆT



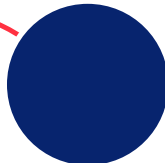
• **Hệ quy chiếu** = Hệ toạ độ + Vật mốc + Đồng hồ + Mốc thời gian

Phương trình chuyển động: (liên hệ giữa toạ độ và thời gian)

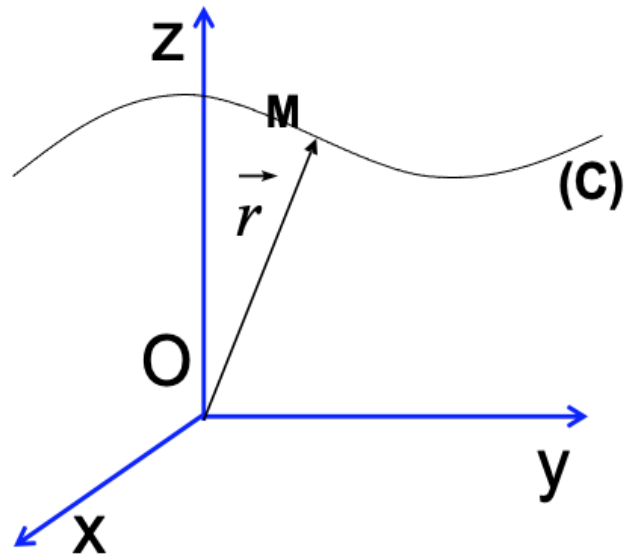
⇒ *biểu diễn vị trí của chất điểm theo thời gian*

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

Ví dụ:


$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = t - 2 \\ y = t^2 - 2t + 3 \\ z = t^2 - t + 1 \end{cases}$$



Phương trình quỹ đạo:

(quan hệ giữa các tọa độ trong không gian)

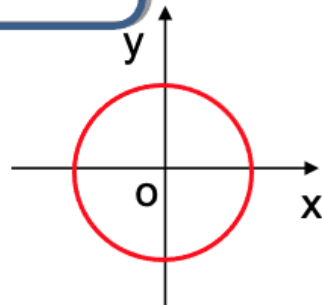
⇒ *biểu diễn dạng đường đi của chất điểm*

PT Chuyển động $\xrightarrow{\text{khử } t}$ PT Quỹ đạo

Ví dụ:

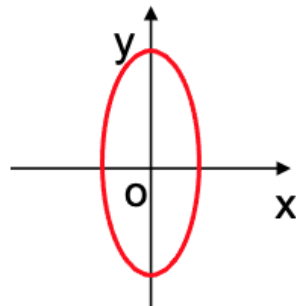
$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 4$$



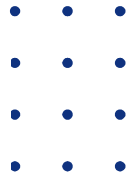
$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 3 \sin t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$



Biểu thức giải tích của vectơ vận tốc

Trong hệ tọa độ Descartes: $\vec{r}(x, y, z)$



$$\vec{v}(v_x, v_y, v_z)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \rightarrow \vec{v} \begin{cases} v_x = \frac{dx}{dt} = x' \\ v_y = \frac{dy}{dt} = y' \\ v_z = \frac{dz}{dt} = z' \end{cases} \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

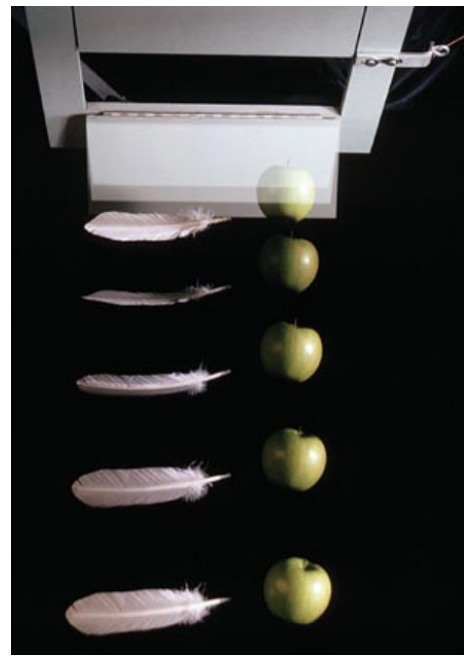
Gia tốc đặc trưng cho sự **biến thiên** về **phương, chiều** và **độ lớn** của véc tơ vận tốc.

Gia tốc $\begin{cases} \text{trung bình} & \vec{a}_{tb} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - t_0} \\ \text{tức thời} & \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (\vec{v})' \end{cases}$

Trong hệ toạ độ Descartes: $\vec{v}(v_x, v_y, v_z)$

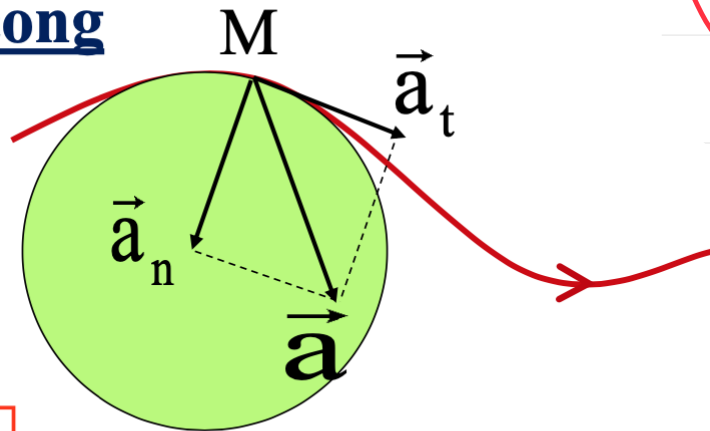
$\vec{a} \begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = v_x' = x'' \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = v_y' = y'' \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = v_z' = z'' \end{cases}$ $\vec{a}(a_x, a_y, a_z)$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$



★ Gia tốc trong chuyển động cong

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$



Gia tốc

tiếp tuyến

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

đặc trưng cho sự **biến**
thiên về độ lớn của $\vec{v}$

pháp tuyến

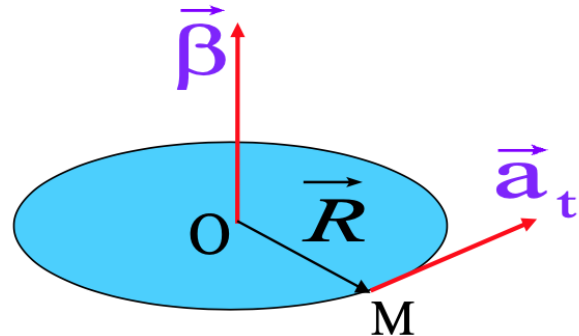
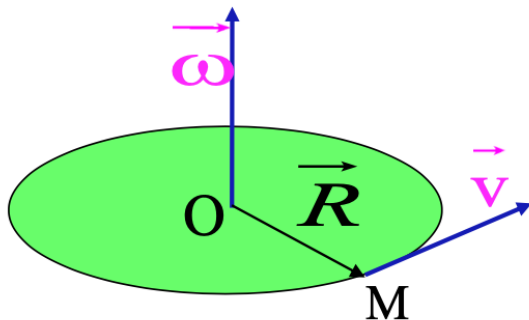
$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

đặc trưng cho sự **biến thiên**
về phương chiều của $\vec{v}$



Liên hệ giữa vận tốc dài và vận tốc góc, gia tốc dài và gia tốc góc

$$s = \theta.R$$



$$\frac{ds}{dt} = \frac{d\theta.R}{dt} \Leftrightarrow v = \omega.R \Rightarrow$$

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{d\omega.R}{dt} \Leftrightarrow a_t = \beta.R \Rightarrow$$

$$\vec{a}_t = \vec{\beta} \times \vec{R}$$

Quan hệ giữa vector vận tốc dài và vector vận tốc góc

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

Mà

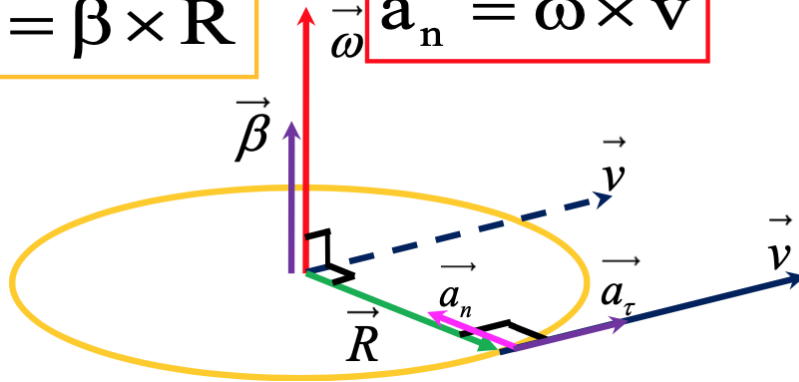
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{R}}{dt}$$

$$\vec{a} = \vec{\beta} \times \vec{R} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

$$\vec{a}_\tau = \vec{\beta} \times \vec{R}$$

$$\vec{a}_n = \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Hình: Vector vận tốc và vector gia tốc



Các phương trình trong chuyển động tròn & chuyển động thẳng biến đổi đều

Vận tốc góc: $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$

Vận tốc dài: $v = \frac{d\vec{r}}{dt}$

Gia tốc góc: $\beta = \frac{d\omega}{dt}$

Gia tốc dài: $a = \frac{dv}{dt}$

Nếu $\beta = \text{const}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_f = \omega_i + \beta t \\ \varphi_f = \varphi_i + \omega_i t + \frac{1}{2} \beta t^2 \\ \varphi_f = \varphi_i + \omega_f t - \frac{1}{2} \beta t^2 \\ \theta = \Delta\varphi = \varphi_f - \varphi_i = \frac{1}{2} (\omega_f + \omega_i) t \\ \omega_f^2 - \omega_i^2 = 2\beta(\theta_f - \theta_i) \end{array} \right.$$

Nếu $a = \text{const}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} v_f = v_i + at \\ x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2} at^2 \\ x_f = x_i + v_f t - \frac{1}{2} at^2 \\ s = \Delta x = x_f - x_i = \frac{1}{2} (v_i + v_f) t \\ v_f^2 - v_i^2 = 2a(s_f - s_i) \end{array} \right.$$

Vài trường hợp đặc biệt

TĐ	TBĐĐ	TRÒN ĐỀU	TRÒN BĐĐ
$a = 0$ $v = \text{const}$ $s = vt$ $x = x_0 + vt$	$a = \text{const}$ $v = v_0 + at$ $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ $x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$ $= 2as$ Rơi tự do: $v_0 = 0; a = g$	$\beta = 0$ $\omega = \text{const}$ $\theta = \omega t$ $\varphi = \varphi_0 + \omega t$ Chu kì: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi R}{v}$ Tần số:	$\beta = \text{const}$ $\omega = \omega_0 + \beta t$ $\theta = \omega_0t + \frac{1}{2}\beta t^2$ $\varphi = \varphi_0 + \omega_0t + \frac{1}{2}\beta t^2$ $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta$

⋮ ⚡ Thiết lập phương trình của chuyển động ném xiên

$$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} \\ y = y_0 + v_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \end{cases}$$

(PTCĐ)

(PTQĐ)

(Quỹ đạo của CĐ ném xiên có dạng parabol)

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \operatorname{tg} \alpha \cdot x$$

